

שאלה 1

סעיף א:

ניזכר במשפט מנגר: בכל גרף עבור $A, B \subseteq V(G)$ קבוצות לא ריקות, מתקיים: $\kappa_G(A, B) = \rho_G(A, B)$.

יהי G גרף 3-קשיר. בפרט, זה אומר ש- $\delta(G) \geq 3$. (כי אחרת יש קודקוד עם 2 שכנים בלבד, ואם נוריד אותם הגרף לא קשיר). וזה אומר שיש בו לפחות 4 קודקודים.

איך נראה K_4 -subdivision? זה 4 קודקודים, שבין כל שני קודקודים (מבין ה-4 האלה) יש מסלול שלא עובר דרך שאר הקודקודים מה-4 האלה.

G הוא 3-קשיר כלומר לכל $x, y \in V(G)$ מתקיים $\kappa_G(x, y) \geq 3$. אז לפי משפט מנגר, $\rho_G(x, y) \geq 3$. בין כל שני קודקודים יש לפחות 3 מסלולים זרים בקודקודים.

ניקח 4 קודקודים שרירותיים מהגרף – נגיד (w, x, y, x) . בין כל שניים יש לפחות 3 מסלולים זרים בקודקודים, כלומר בין כל שניים (בה"כ w, x) יש מסלול אחד לפחות שלא משתמש בשניים האחרים (y, z) .

כנדרש.

סעיף ב:

G הוא תת-גרף של עצמו, אז אם הוא $\chi(G)$ -color-critical, סיימנו. נוכל להניח ש- G לא $\chi(G)$ -color-critical.

נוכל להניח ש- G הוא לא K_1 , כי הוא $color$ -critical.

אם אין ב- G אף תת-גרף שהוא $\chi(G)$ -color-critical, זה אומר שלכל תת-גרף $G' \subseteq G$, קיים תת-גרף-ממש $G'' \subset G'$ שמקיים $\chi(G'') = \chi(G')$.

כלומר, קיימת צלע או קודקוד שאפשר להוריד, ומספר הצביעה לא משתנה. אם באיזשהו שלב הגענו לתת-גרף שהוא $\chi(G)$ -color-critical, זה תת-גרף של G . אז נוכל להניח שאף פעם לא מגיעים לגרף כזה. אבל בכל שלב מורידים צלע או קודקוד, אז מתישהו נגיע לגרף K_1 , שהוא $color$ -critical.

נפרמל את התהליך שעשינו:

1. אם G הוא $color$ -critical, סיימנו.

2. אחרת, קיים $G' \subset G$ שמקיים $\chi(G') = \chi(G)$. נגדיר $G := G'$.

סעיף ג:

יהי G גרף שהוא k -color-critical, ותהי קבוצה $S \subseteq V(G)$ שהיא מפריד בקודקודים. נב"ש ש- $G[S] \cong K_{|S|}$.

יהיו $C_1, \dots, C_\ell$ רכיבי הקשירות של $G - S$. מההנחה ש- S מפרידה, יש לפחות 2 רכיבי קשירות כאלה.

מההנחה ש- G הוא $color$ -critical, מתקיים $\chi(G[V(C_i) \cup S]) < \chi(G)$ לכל $C_i \in \{C_1, \dots, C_\ell\}$.

נצבע את S (כל קודקוד בצבע אחר), ונצבע כל רכיב קשירות לפי הצביעה כך ש- $G[V(C_i) \cup S]$ צבוע ב- $\chi(G[V(C_i) \cup S])$ צבעים.

מכיוון שכל קודקוד ב- S צבוע בצבע אחר, הצביעות של רכיבי הקשירות לא משפיעות אחת על השנייה. (נוכל לבצע החלפת צבעים).

כלומר מצאנו צביעה של כל הגרף בפחות מ- $\chi(G)$ צבעים, סתירה.

סעיף ד:

נוכיח את הטענה באינדוקציה על n , מספר הקודקודים בגרף.

כל גרף שמקיים $\chi(G) \geq 4$ חייב להיות עם לפחות 4 קודקודים. אם יש לו בדיוק 4 קודקודים, הוא בעצמו K_4 .

אז הבסיס $n = 4$ מתקיים.

יהי גרף G על $n > 4$ קודקודים, ונניח שלכל גרף G' על $[n - 1]$ קודקודים מתקיים שאם $\chi(G') \geq 4$ אז G' מכיל K_4 -subdivision.

נניח ש- $\chi(G) \geq 4$. לפי סעיף א, אם הגרף 3-קשיר, אז הוא מכיל K_4 -subdivision. אז נוכל להניח ש- $\kappa(G) \leq 2$.

לפי סעיף ב, G מכילה תת-גרף G' שהוא $\chi(G)$ -color-critical. נתבונן בגרף הזה. בפרט, מתקיים $\chi(G') \geq 4$.

אם $G' \subset G$, אז לפי הנ"א, G' מכיל K_4 -subdivision. אז נוכל להניח ש- $G' = G$.

כל גרף שהוא *color-critical* חייב להיות קשיר, כי אחרת, אחד הרכיבים שלו C מקיים $\chi(C) = \chi(G)$.

אם $\kappa(G) = 1$, יש קודקוד חתך, u . לפי סעיף ג, בגרף שהוא *color-critical*, קבוצה מפרידה בקודקודים לא יכולה להיות קליקה. סתירה.

אז נוכל להניח $\kappa(G) = 2$. כלומר קיימת קבוצה $S := \{u, v\} \subset V(G)$ מפרידה. לפי סעיף ג, הצלע uv לא קיימת.

יהיו $C_1, \dots, C_\ell$ רכיבי הקשירות של $G - S$. קיים רכיב אחד לפחות C_i שמקיים $\chi(H_i) \geq 4$, כאשר:

$$H_i := (C_i \cup \{u, v\}, E_G(C_i) \cup E_G(C_i, \{u, v\}) \cup \{uv\})$$

כלומר, שאם ניקח את התת-גרף $G[V(C_i) \cup S]$ ונוסיף את הצלע uv , מספר הצביעה יהיה לפחות 4. למה? כי אחרת, זה קטן מ-4 לכל רכיב קשירות,

ואז לפי הטענה מסעיף ג נוכל למצוא צביעה על G בפחות מ-4 צבעים.

אז לפי הנ"א, מכיוון ש- $v(H_i) < n$, יש בו K_4 -subdivision. אם ה-*subdivision* הזה לא מכיל את uv , הוא קיים גם ב- G .

אם הוא כן מכיל את uv , נוכל להשתמש במסלול $v \rightsquigarrow u$ דרך רכיב קשירות אחר שהוא לא C_i . (כל רכיב קשירות מחובר גם ל- u וגם ל- v , כי אחרת, היה אפשר להפריד אותו ע"י הורדת רק אחד מהקודקודים).

כנדרש.

שאלה 2

סעיף א: אלגוריתם אקראי ל-*max-cut*:

נגדיר סדר שרירותי של הקודקודים. לכל קודקוד, נשים אותו ב- A או ב- B באופן מקרי ואחיד.

סעיף ב: אלגוריתם אקראי ל-*max-k-cut*:

נגדיר סדר שרירותי של הקודקודים. לכל קודקוד ניתן צבע $i \in [k]$ באופן מקרי ואחיד. מחלקות הצביעה הן החלוקה.

נוכיח שתוחלת הקירוב היא $1 - 1/k$: לכל צלע uv , ההסתברות ששני הקודקודים בקבוצה שונה היא $1 - 1/k$.

נגדיר לכל צלע אינדיקטור X_e למאורע ששני הקודקודים שלה בקבוצה שונה. אז $\mathbb{P}[X_e = 1] = 1 - 1/k$.

נגדיר $X := \sum_{e \in E(G)} X_e$ ונקבל:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{e \in E(G)} \mathbb{E}[X_e] = e(G) \cdot \left(1 - \frac{1}{k}\right)$$

ואז, בגלל ש- $OPT \leq e(G)$, תוחלת הקירוב היא לפחות:

$$e(G) \cdot \left(1 - \frac{1}{k}\right) \geq OPT \left(1 - \frac{1}{k}\right)$$

כנדרש.

סעיף ג1:

בנקודת הזמן שבה בוחרים קבוצה לקודקוד $v_j \in V(G)$, כאשר כבר מיקמנו את $v_1, \dots, v_{j-1}$ בקבוצות $V_1, \dots, V_{j-1}$ בהתאמה (נשים לב שיכול להיות ש- $V_k = V_\ell$), במקום לבחור $i \in [k]$ שרירותי, נבחר את ה- i שממקסם את $\mathbb{E}[X|v_j \in V_i]$. כי מתקיים:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X|v_1, \dots, v_{j-1} \text{ placed}] &= \sum_{i \in [k]} \mathbb{E}[X|v_1, \dots, v_{j-1} \text{ placed and } v_j \in V_i] \cdot \mathbb{P}[v_j \in V_i|v_1, \dots, v_{j-1} \text{ placed}] \\ &= \sum_{i \in [k]} \mathbb{E}[X|v_1, \dots, v_{j-1} \text{ placed and } v_j \in V_i] \cdot \frac{1}{k} = \frac{1}{k} \sum_{i \in [k]} \mathbb{E}[X|v_1, \dots, v_{j-1} \text{ placed and } v_j \in V_i] \end{aligned}$$

אז אחד מה- $\mathbb{E}[X|v_1, \dots, v_{j-1} \text{ placed and } v_j \in V_i]$ חייב להיות לפחות $\mathbb{E}[X|v_1, \dots, v_{j-1} \text{ placed}]$. כלומר יש בחירה שמגדילה את התוחלת.

סעיף ג2: נגדיר סדר שרירותי של הקודקודים. לכל קודקוד $v \in V(G)$ ניתן צבע $i \in [k]$, לפי המחלקה שיש לה כמה שפחות שכנים של v .

סעיף ד: אלגוריתם אקראי ל- $max\text{-}hyper\text{-}cut$:

בדומה לאלגוריתם ל- $max\text{-}k\text{-}cut$, נעבור על הקודקודים וכל אחד נשים בקבוצה אקראית מתוך $[k]$.

מכיוון שבכל צלע יש k קודקודים, $\bar{e}_H(V_1, \dots, V_k)$ זה מספר הצלעות שיש להם קודקוד אחד בכל קבוצה.

אנחנו בעצם דורשים שעבור צלע, כל קודקוד יהיה בקבוצה אחרת. מספר הדרכים לבחור קבוצה מתוך $[k]$ עבור k קודקודים היא k^k .

מספר הדרכים לבחור קבוצה שונה לכל קודקוד היא $k!$. (k קבוצות אפשריות לראשון, $k-1$ לשני, וכו).

אז עבור צלע כלשהי, ההסתברות שכל הקודקודים בקבוצות שונות היא $\frac{k!}{k^k}$. נגדיר לכל צלע אינדיקטור למאורע שזה קורה, כלומר $\mathbb{P}[X_e = 1] = \frac{k!}{k^k}$.

אז התוחלת של $X := \sum_{e \in E(H)} X_e$, מספר הצלעות שחוצות את $V_1, \dots, V_k$:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{e \in E(H)} \frac{k!}{k^k} = e(H) \frac{k!}{k^k}$$

ומתקיים $OPT \leq e(H)$, אז:

$$e(H) \frac{k!}{k^k} \geq OPT \frac{k!}{k^k}$$

כנדרש.

שאלה 3

סעיף א: רדוקציה פולינומית היא פונקציה שמקיימת:

1. מבנה: הפונקציה מקבלת מופע של בעיה מסוג L_1 (כלומר, שאלה האם $x \in L_1$) ומחזירה מופע של בעיה מסוג L_2 .
2. זמן: הפונקציה ניתנת לחישוב בזמן פולינומי.
3. נכונות: מתקיים $x \in L_1 \Leftrightarrow f(x) \in L_2$.

סעיף ב: נב"ש שלא. יש 2 אפשרויות:

נגדיר $y = x = F$ אז t, u, v כולם חייבים לקבל T . ואז הפסוקית האחרונה לא NAE .

נגדיר $y = x = T$ אז t, u, v כולם חייבים לקבל F . ואז הפסוקית האחרונה לא מסופקת.

סעיף ג:

נוכיח $NAE\text{-}3\text{-}CNF\text{-}SAT \leq_p POS\text{-}NAE\text{-}3\text{-}CNF\text{-}SAT$ ע"י רדוקציה:

לכל משתנה x_i נייצר 2 משתנים חדשים: y_i, z_i . הרעיון הוא ש- y_i מייצג מופעים חיוביים ו- z_i מייצג מופעים שליליים.

הבעיה היא שאנחנו צריכים דרך להבטיח ש- $y_i = \bar{z}_i$.

לפי סעיף ב, אם יש לנו פסוק מהצורה:

$$(y_i \vee z_i \vee t_i) \wedge (y_i \vee z_i \vee u_i) \wedge (y_i \vee z_i \vee v_i) \wedge (t_i \vee u_i \vee v_i)$$

אז בכל השמה NAE מספקת, יתקיים $y_i \neq z_i$.

אז לכל פסוקית C ב- φ נייצר גאדג'ט: כל ליטרל x_i נחליף ב- y_i , כל ליטרל $\bar{x}_i$ נחליף ב- z_i . ולכל משתנה x_i נוסיף פסוקיות כמו לעיל.

נוכיח שהפונקציה היא רדוקציה פולינומית:

מבנה: הפונקציה מקבלת פסוק $3\text{-}CNF$ ומחזירה פסוק $3\text{-}CNF$.

זמן: הפונקציה מבצעת מספר קבוע של פעולות לכל משתנה ולכל פסוקית.

נכונות: אם יש השמה NAE מספקת ל- φ , אז ההשמה המקבילה $(y_i = x_i, z_i = \bar{x}_i)$ תהיה NAE מספקת עבור $f(\varphi)$. כי כל פסוקית שמקבילה לפסוקית מקורית תהיה מסופקת, והרביעיות החדשות תמיד מסופקות (פשוט נגדיר T $(t_i = u_i = v_i = T)$).

אם יש השמה NAE מספקת ל- $f(\varphi)$, זה אומר שכל $y_i \neq z_i$ (בגלל הרביעיות). וזה אומר שכל הפסוקיות שמקבילות לפסוקית מקורית, מסופקות לפי ההשמה המקבילה $y_i = x_i, z_i = \bar{x}_i$.

כנדרש.

סעיף ד:

נוכיח $K-LINK \leq_p HAM$ ע"י רדוקציה:

נבחר קודקוד שרירותי $v \in V(G)$, ונייצר 3 קודקודים חדשים x, y, z לא מופיעים ב- $V(G)$. נגדיר:

$$f(G) := (G', v(G) + 2)$$

כאשר:

$$G' := (V(G) \cup \{x, y, z\}, E(G) \cup \{xv\} \cup \{yz\} \cup \{yw : w \in N_G(v)\})$$

כלומר, נחבר את v ל- x , נחבר את y ל- z , ונחבר את y לכל השכנים של v .

נוכיח שהפונקציה היא רדוקציה פולינומית:

מבנה: הפונקציה מקבלת גרף ומחזירה זוג של גרף ומספר שלם.

זמן: הפונקציה מבצעת מספר קבוע של פעולות לכל קודקוד.

נכונות: אם הגרף המילטוני, אז ב- G' יש מסלול באורך $v(G) - 1$ לאחד השכנים של v (נקרא לו u). אז ב- G' , יש מסלול באורך $v(G) + 2$:

$$x \rightarrow v \rightsquigarrow u \rightarrow y \rightarrow z$$

אם קיים ב- G' מסלול באורך $v(G) + 2$, המסלול חייב להיות $x \rightsquigarrow z$ (כי אין ב- G מסלול באורך כזה). וכל מסלול $x \rightsquigarrow z$ באורך $v(G) + 2$ מכיל בתוכו מסלול $u \rightsquigarrow v$ באורך $v(G) - 1$ (עבור $u \in N_G(v)$ כלשהו). ובגלל ש- $u \in N_G(v)$, יש מעגל המילטוני בגרף.

כנדרש.

שאלה 4:

סעיף א:

בעיית $min-cost-sc$: בהינתן היפרגרף עם משקלים $w(e)$ על הצלעות, נרצה למצוא קבוצת צלעות שמכסה את כל הקודקודים, במינימום משקל.

ניסוח IP : נרצה למזער את:

$$\sum_{e \in E(H)} w(e) \cdot x_e$$

תחת ההגבלות:

$$\forall v \in V(H): \sum_{e: v \in e} x_e \geq 1, \quad \forall e \in E(H): x_e \in \{0, 1\}$$

מעבר ל- LP : $x_e \in [0, 1]$ $\forall e \in E(H)$.

סעיף ב:

$c(T_1)$ זה סכום משקלים של הצלעות שבחרנו בשלב 2. נשים לב ש:

$$\sum_{e \in E(H)} p_e \cdot c(e) = \sum_{e \in E(H)} \mathbb{P}[e \in T_1] \cdot c(e) = \mathbb{E} \left[\sum_{e \in T_1} c(e) \right] = \mathbb{E}[c(T_1)]$$

אז:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[c(T_1)] &= \sum_{e \in E(H)} \min\{1, \ln(v(H))\} \cdot x_e^* \cdot c(e) \leq \sum_{e \in E(H)} \min\{1, \ln(v(H))\} \cdot x_e^* \cdot c(e) \leq \sum_{e \in E(H)} \ln(v(H)) \cdot x_e^* \cdot c(e) \\ &= \ln(v(H)) \sum_{e \in E(H)} x_e^* \cdot c(e) = \ln(v(H)) OPT_f \end{aligned}$$

סעיף ג:

$c(T_2)$ זה סכום המשקלים של הצלעות שהוספנו בשלב 3. לכל קודקוד שלא מכוסה, הוספנו את הצלע הכי קלה שמכילה את הקודקוד.

$$\mathbb{E}[c(T_2)] = \sum_{v \in V(H)} \mathbb{P}[v \notin \cup_{e \in T_1} e] \cdot c(e_v)$$

נחשב את $\mathbb{P}[v \notin \cup_{e \in T_1} e]$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[v \notin \cup_{e \in T_1} e] &= \prod_{e: v \in e} (1 - p_e) \leq \prod_{e: v \in e} \exp(-p_e) = \exp\left(-\sum_{e: v \in e} p_e\right) \leq \exp\left(-\sum_{e: v \in e} \ln(v(H)) \cdot x_e^*\right) \\ &= \exp\left(-\ln(v(H)) \sum_{\substack{e: v \in e \\ \geq 1}} x_e^*\right) \leq \exp(-\ln(v(H))) = \frac{1}{v(H)} \end{aligned}$$

אז:

$$\mathbb{E}[c(T_2)] \leq \frac{1}{v(H)} \sum_{v \in V(H)} c(e_v)$$

כנדרש.

סעיף ד: עבור קודקוד $v \in V(H)$, מתקיים:

$$OPT_f \geq \sum_{e: v \in e} c(e) x_e^* \geq \sum_{e: v \in e} c(e_v) x_e^* = c(e_v) \sum_{\substack{e: v \in e \\ \geq 1}} x_e^* \geq c(e_v)$$

סעיף ה: מתקיים:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[c(T_1) + c(T_2)] &\leq \ln(v(H)) OPT_f + \frac{1}{v(H)} \sum_{v \in V(H)} c(e_v) \leq \ln(v(H)) OPT_f + \frac{1}{v(H)} \sum_{v \in V(H)} OPT_f \\ &= \ln(v(H)) OPT_f + \frac{OPT_f}{v(H)} \sum_{v \in V(H)} 1 = \ln(v(H)) OPT_f + \frac{OPT_f}{v(H)} v(H) = \ln(v(H)) OPT_f + OPT_f \\ &= OPT_f (\ln(v(H)) + 1) \end{aligned}$$

כנדרש.